

AlfarezMart Enterprise Retail Engine

Kajian Finansial Biaya Rekonstruksi (*Cost-to-Build*), Nilai Pasar Aset Perangkat Lunak, dan Model Monetisasi untuk Korporasi (B2B) serta Retailer UMKM (Perseorangan).

Audit Sistem:
September 2026

Kategori: **Point of Sale, Supply Chain & PPOB**

Status: **Production-Ready (Aktif)**

Arsitektur: **Fullstack Native MVC + PWA**

95.299

BARIS KODE (LOC)

> 1.050

TOTAL COMMIT GIT

1.210 Jam

ESTIMASI WAKTU R&D

Rp 236 JtBIAYA PEMBUATAN
ULANG

01 Ringkasan Eksekutif Valuasi & Rekomendasi Harga Jual

Segmen Pembeli	Skema Penjualan	Rentang Valuasi Wajar	Rekomendasi Harga Ideal
Perusahaan / Investor	Full IP & Source Code Buyout Jual putus 100% hak cipta & repositori	Rp 85.000.000 – Rp 250.000.000	Rp 125.000.000 – Rp 175.000.000
Perusahaan Ritel	Enterprise Multi-Branch License Instalasi Server Mandiri (5–15 Cabang Toko)	Rp 25.000.000 – Rp 60.000.000	Rp 35.000.000 + Rp 6 Jt/thn
Perseorangan / UMKM	One-Time Lifetime License Lisensi permanen per toko tunggal (Software only)	Rp 2.500.000 – Rp 7.500.000	Rp 3.500.000 – Rp 5.000.000
Perseorangan / UMKM	Bundling Hardware Turnkey Ready Software + Mini PC + Scanner + Thermal Printer	Rp 6.500.000 – Rp 12.000.000	Rp 7.900.000 – Rp 8.900.000
Perseorangan / UMKM	Model Langganan Cloud SaaS Sewa bulanan/tahunan terpusat	Rp 99.000 – Rp 250.000 / bln	Rp 149.000/bln (Rp 1,5 Jt/thn)

02 Metode 1: Analisis Biaya Rekonstruksi (Cost-to-Build / Replacement Value)

Metode ini menghitung biaya riil yang harus dikeluarkan korporasi jika menyewa agensi software engineering untuk merancang, mengode, dan menstabilkan sistem dari nol:

Komponen & Modul Sistem	Alokasi Waktu	Tingkat Kerumitan & Ruang Lingkup
Analisis Bisnis Retail, ERD & Skema Database Relasional	120 Jam	19 tabel relasional terhubung, multi-kemasan, ledger piutang
Core POS Engine, Multi-kemasan Bertingkat (Dus/Pak/Pcs) & Multi-harga	240 Jam	Mode Ecer, Grosir, Mix, barcode scanner, cart logic, diskon
Thermal Printer Native Web Bluetooth (ESC/POS) & Offline PWA	100 Jam	Cetak Bluetooth langsung via Chrome, draft offline IndexedDB
Modul Pembelian, Supplier, Hutang/Piutang & Estimasi Order	180 Jam	Siklus restock, mapping kode supplier, sales rep tracking
Integrasi PPOB Digiflazz (Webhook, Cek Saldo & Auto Markup)	150 Jam	Sinkronisasi katalog pulsa/PLN, margin laba instan, saldo API
Modul Portofolio Investasi & Tabungan Mikro	130 Jam	Manajemen simpanan nasabah, NAV reksa dana, simulasi return
AI Business Assistant & Context Builder Knowledge Engine	110 Jam	Prompt engineering, context assembler dari query database
Pengujian Stabilitas, UI/UX Refinement & Mobile Ordering Responsive	180 Jam	Uji performa, zero-error syntax, touch UI mobile kasir
TOTAL ESTIMASI WAKTU PENGEMBANGAN	1.210 Jam	Setara 7–8 bulan kerja tim Fullstack Senior & QA

Kalkulasi Finansial Tenaga Ahli:

- Standar tarif Senior Software Engineer Indonesia: **Rp 175.000 / jam** (konservatif).
- Biaya Pembuatan Kode: $1.210 \text{ jam} \times \text{Rp } 175.000 = \text{Rp } 211.750.000$
- Biaya QA, Manajemen Proyek & Infrastruktur Staging: **Rp 25.000.000**
- **Total Nilai Penggantian Riil (*Replacement Value*): Rp 236.750.000**

03 Metode 2: Penjualan ke Perusahaan / Korporasi (B2B)

A. Jual Putus Hak Cipta (Full IP Buyout)

Rp 85 Jt – Rp 250 Jt

Target Pembeli: Ritel jaringan, Software House, Koperasi berskala besar, atau Investor startup.

Aset yang Diserahkan:

- 100% kepemilikan kode sumber (*full git history*).
- Hak komersial penuh untuk me-rebrand (*white-label*) atau menjual ulang tanpa batas.
- Database schema, data seeder, dan panduan arsitektur sistem.
- Sesi *handover knowledge transfer* selama 1–2 minggu.

Rekomendasi harga wajar: Rp 125.000.000 – Rp 175.000.000.

B. Lisensi Multi-Cabang Enterprise

Rp 25 Jt – Rp 50 Jt

Target Pembeli: Pemilik ritel yang memiliki 3 hingga 15 cabang toko / minimarket.

Mekanisme Kerjasama:

- Setup server private cloud / VPS khusus untuk korporasi tersebut.
- Konfigurasi sinkronisasi data antar kasir dan kantor pusat.
- Hak cipta *source code* tetap di tangan pengembang.
- **Annual Maintenance (SLA):** 15% – 20% per tahun (pendapatan pasif rutin **Rp 5 Jt – Rp 9 Jt / tahun**).

04 Metode 3: Penjualan ke Perseorangan / Toko Kelontong Modern (UMKM)

Skema 1: Lisensi Lifetime (Software Only)

Rp 3,5 Jt – Rp 5 Jt

Sistem sekali beli seumur hidup untuk 1 toko tunggal (instalasi lokal di PC toko):

- Cocok untuk pemilik toko yang sudah memiliki komputer/laptop sendiri.
- Bisa ditambahkan biaya jasa input master data awal (Rp 500rb – Rp 1,5jt).
- Garansi teknis gratis 3–6 bulan pertama.

Skema 2: Bundling Hardware (Turnkey Solution)

Rp 7,9 Jt – Rp 11,5 Jt

Paket siap pakai (*plug-and-play*) yang paling diminati pemilik toko ritel:

- **Paket Isi:** Mini PC/Tablet Kasir + Scanner Barcode + Printer Thermal Bluetooth + Laci Kasir (Cash Drawer) + Software AlfarezMart.
- **Modal Hardware:** Rp 4,2 Jt – Rp 5,2 Jt.
- **Keuntungan Bersih Software:** Rp 3,7 Jt – Rp 6,3 Jt per paket!

Skema 3: Model Langganan SaaS Cloud Terpusat (Recurring Income Jangka Panjang)

Jika sistem di-hosting secara cloud dengan tarif langganan **Rp 179.000 / bulan / toko**:

- **30 Toko Pelanggan** = $30 \times \text{Rp } 179.000 = \text{Rp } 5.370.000$ / bulan (**Rp 64.440.000 / tahun**).
- **100 Toko Pelanggan** = $100 \times \text{Rp } 179.000 = \text{Rp } 17.900.000$ / bulan (**Rp 214.800.000 / tahun**).

05 Nilai Tambah & Keunggulan Kompetitif vs Aplikasi POS Pasaran

Fitur Unggulan AlfarezMart	Aplikasi POS Pasaran (Moka/Pawoon/Majoo)	Keuntungan Nyata bagi Pemilik Bisnis
Multi-Kemasan Bertingkat (Level 1–4)	Umumnya hanya 1 satuan atau varian terpisah	Otomatis potong stok dari Dus → Pak → Renceng → Pcs tanpa selisih stok.
Mode Harga Ecer, Grosir & Mix	Harga jual kaku, harus ganti akun atau input diskon	Kasir bisa beralih harga grosir langsung di keranjang hanya dalam 1 klik.
PPOB Terintegrasi (Digiflazz API)	Tidak ada (harus pakai aplikasi agen pulsa terpisah)	Toko dapat keuntungan ekstra dari transaksi pulsa, token PLN, e-wallet dari 1 layar.
Thermal Bluetooth Native Web Print	Wajib instal aplikasi jembatan/driver berbayar	Bisa langsung cetak struk dari browser Chrome HP/PC tanpa konfigurasi rumit.
Struk Berantai (Invoice Continuation)	Tidak ada (struk harus dicetak ulang utuh)	Solusi instan bila pembeli menambah belanjaan sesaat setelah struk pertama keluar.
AI Assistant & Context Engine	Hampir tidak ada di aplikasi kasir konvensional	Tanya jawab data performa bisnis secara natural, meningkatkan daya tawar modern.
Offline-First Ready (PWA Engine)	Wajib koneksi internet 100% aktif	Kasir tetap bisa melayani pembeli meskipun jaringan internet sedang padam.

06 Panduan Strategi Eksekusi & Taktik Negosiasi

1. Target Uang Tunai Cepat (Cashflow)

Fokus pada penjualan **Paket Bundling Hardware + Software** ke toko kelontong atau grosir di wilayah Anda. Cukup dapatkan 3–5 klien untuk mengantongi laba bersih tunai **Rp 15 Jt – Rp 25 Jt** dalam 30 hari.

2. Taktik Negosiasi Jual Putus (Exit)

Jika ada investor/korporasi yang menawar source code, buka penawaran di **Rp 175 Jt – Rp 200 Jt**. Tetapkan batas negosiasi bawah (*floor price*) di **Rp 95 Jt – Rp 110 Jt**. Jangan lepas di bawah Rp 80 Jt karena aset kode 95.000+ baris bernilai jauh lebih tinggi.